

2015 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

特别提醒: 备用数据 $\Phi(1.34) = 0.9099$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\chi_{0.01}^2(15) = 30.6$, $t_{0.025}(24) = 2.0639$, $t_{0.05}(24) = 1.7109$.

一. (共 45 分, 每空 3 分) 选择题.

- (1) 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 满足_____, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本.
- (2) 设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 则 $E(\bar{X}) =$ _____, $D(\bar{X}) =$ _____, $E(S^2) =$ _____.
- (3) 已知随机变量 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim$ _____.
- (4) 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 则 $X^2/4 \sim$ _____.
- (5) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\mathbb{P}\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z_{0.025}\right\} =$ _____.
- (6) 设总体 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 已知 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2 - 3a)S^2$ 为 λ 的无偏估计量, 则 $a =$ _____.
- (7) 已知 $F \sim F(10, 6)$, 则 $\frac{1}{F} \sim$ _____, $\mathbb{P}\left\{\frac{1}{F} \leq F_{0.025}(6, 10)\right\} =$ _____.
- (8) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 样本容量为 n , 则总体期望 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 (_____).
- (9) 设矿石中某种元素含量服从正态分布 $N(\mu, 1)$. 先测定容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试在显著性水平 α 下, 检验 $H_0: \mu = 9, H_1: \mu \neq 9$ 时, 所用的检验统计量为_____.
- (10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 $B(m, p)$ 的一个简单随机样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律 $\mathbb{P}\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_n = k_n\} =$ _____.
- (11) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 当 μ 已知时, $E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2/n\right) =$ _____; 当 μ 未知时, $E\left(a \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$ 则 $a =$ _____.

二. (本小题 10 分) 计算器在进行加法时, 将每个加数最靠近它的数据. 设所有的舍入误差是独立的, 且在 $(-0.5, 0.5)$ 上服从均匀分布.

- (1) 若将 1500 个数相加, 问误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少?
- (2) 最多可以有几个数相加使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 0.90?

三. (本小题 10 分) 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中 $\theta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

四. (本小题 5 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 总体 X 服从参数为 3 的 Poisson 分布, 证明: 当 n 趋向于无穷大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 12.

五. (本小题 12 分) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	$(1 - \theta)^2$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 1, 2, 1, 1;

- (1) 求 θ 的矩估计值;
- (2) 求 θ 的最大似然估计值.

六. (本小题 10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 这里 μ, σ^2 均为未知, 样本方差为 S^2 ,

(1) 求 $\mathbb{P}\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04\right\}$;

(2) 若 σ^2 已知, 求 $\mathbb{D}(S^2)$.

七. (本小题 8 分) 某厂生产的一种灯管其寿命 X (以小时计) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现测得 25 只样本的寿命, 计算得 $\bar{x} = 1675, s = 300$, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为灯管的平均寿命为 1500(小时)?